

Génie Logiciel

TP1 – Diagramme de cas d'utilisation

Pr. Houda BENHAR

Exercice 1:

Dans un établissement scolaire, on désire gérer la réservation des salles de cours ainsi que du matériel pédagogique (ordinateur portable ou/et Vidéo projecteur).

Seuls les enseignants sont habilités à effectuer des réservations (sous réserve de disponibilité de la salle ou du matériel).

Le planning des salles peut quant à lui être consulté par tout le monde (enseignants et étudiants).

Par contre, le récapitulatif horaire par enseignant (calculé à partir du planning des salles) ne peut être consulté que par les enseignants.

Enfin, il existe pour chaque formation un enseignant responsable qui seul peut éditer le récapitulatif horaire pour l'ensemble de la formation.

Modéliser cette situation par un diagramme de cas d'utilisation

Exercice 2:

On considère le système suivant de gestion d'un DAB (Distributeur automatique de billets) :

- Le distributeur délivre de l'argent à tout porteur de carte (carte Visa ou carte de la banque)
- Il permet à son utilisateur d'imprimer un reçu s'il le désire.
- Pour les clients de la banque, il permet :
 - la consultation du solde du compte
 - le dépôt d'argent (chèque ou numéraire)
- Le DAB consulte le Système d'Autorisation Globale Carte Bancaire (Sys. Auto.) pour les retraits des porteurs de cartes non clients de la banque.
- Toute transaction est sécurisée et nécessite par conséquent une authentification
- Dans le cas où une carte est avalée par le distributeur, un opérateur de maintenance se charge de la récupérer. C'est la même personne qui collecte également les dépôts d'argent et qui recharge le distributeur.

Modéliser cette situation par un diagramme de cas d'utilisation

Exercice 3:

Dans cet exercice de modélisation UML, un diagramme de cas d'utilisation pour une application de réservation de vols de la compagnie BlueSky doit être élaboré. Les rencontres avec les futurs utilisateurs et les experts ont permis d'identifier les fonctionnalités suivantes:

Le système sera utilisé par un administrateur, des gestionnaires et des futurs clients

L'internaute peut consulter les différents vols offerts par la compagnie et créer un compte pour devenir client.

Le client doit pouvoir :

- Procéder à des réservations
- Valider une réservation en effectuant d'abord le paiement,
- Suivre le déroulement de sa réservation
- Annuler sa réservation

Le gestionnaire est un employé de la compagnie, il doit pouvoir:

- Gérer les vols (ajouter un vol, le modifier ou l'annuler)
- Gérer les avions et les affecter à des vols selon disponibilité
- En cas d'annulation d'un vol, le client doit être informé et la réservation est automatiquement annulée
- Consulter les réservation et les valider ou les annuler

L'administrateur du système doit pouvoir:

- Effectuer toute les actions affectées au gestionnaire
- Gérer le compte des clients
- Créer et gérer les comptes gestionnaires

Tous les utilisateurs doivent s'authentifier avant chaque opération

Exercice 4:

En vue de la mise en place d'un logiciel dédié à l'industrie textile, nous étudions principalement quelques fonctionnalités permettant de recueillir l'information sur les produits développés dans l'entreprise.

Tout le personnel de l'entreprise peut consulter le système, soit pour vérifier qu'un produit particulier existe, soit pour un parcours libre des informations. Toute consultation doit être précédée par une authentification légère dans laquelle la personne précise son nom et son service à des fins de statistiques ultérieures.

Les ingénieurs peuvent effectuer différentes opérations de mise à jour pour les produits dont ils sont responsables : ajout, retrait et modification des informations sur les produits. Ces opérations doivent être précédées d'une authentification plus approfondie lors de laquelle l'ingénieur

précise son nom, son service et introduit un mot de passe qui est vérifié en contactant le système de gestion du personnel.

Toutes les opérations (consultations et mises à jour) donnent lieu à un enregistrement dans un journal des accès et peuvent optionnellement s'accompagner d'une impression des documents accédés.

Représenter le diagramme des cas d'utilisation de ce système.

Exercice 5:

Le système de gestion d'événements en ligne permet aux organisateurs de créer, de planifier et de gérer des événements tels que des conférences, des concerts ou des expositions. Les utilisateurs du système peuvent être des organisateurs, des participants, ou des administrateurs du système.

Un organisateur peut se connecter au système pour créer un nouvel événement en fournissant des détails tels que le titre de l'événement, la description, le lieu, la date et l'heure, ainsi que le coût de participation si applicable. Une fois l'événement créé, l'organisateur peut également gérer les inscriptions, en surveillant qui s'est inscrit et en ajustant le nombre maximal de participants si nécessaire.

Les participants intéressés par les événements peuvent consulter la liste des événements disponibles via une interface publique sur le site web. Ils peuvent s'inscrire à un événement en remplissant un formulaire d'inscription et, dans certains cas, en effectuant un paiement en ligne. Après l'inscription, ils reçoivent un email de confirmation contenant les détails de l'événement et un billet électronique si nécessaire.

Les administrateurs du système ont la capacité de modérer les contenus publiés par les organisateurs pour s'assurer qu'ils respectent les politiques du site. Ils peuvent également générer des rapports sur le nombre d'événements organisés, le nombre total de participants inscrits, et les revenus générés à partir des événements payants. En cas de problèmes techniques ou de questions des utilisateurs, les administrateurs fournissent également un support technique et client.

Le système permet aussi la modification et l'annulation d'événements. Un organisateur peut modifier les détails de son événement ou l'annuler complètement. Les participants inscrits à un événement annulé sont automatiquement notifiés par email et remboursés si un paiement avait été effectué.

Créez un diagramme UML de cas d'utilisation reflétant votre analyse de ce système.

Exercice 6:

Le système de commande en ligne d'un chaîne de restaurants permet aux clients de commander des repas pour la livraison à domicile ou pour un enlèvement sur place. Les utilisateurs du

système peuvent être des clients, des gestionnaires de restaurant, ou des administrateurs du système.

Les clients accèdent au système via une application mobile ou un site web. Ils peuvent parcourir le menu, qui inclut des descriptions détaillées et des prix pour chaque plat. Les clients peuvent ajouter des articles à leur panier, choisir des options de personnalisation pour certains plats, comme la quantité de piment ou les ingrédients exclus, et voir le total de leur commande.

Après avoir sélectionné leurs plats, les clients procèdent au paiement en utilisant l'une des plusieurs méthodes de paiement sécurisées offertes par le système. Une fois le paiement confirmé, ils reçoivent une notification avec l'estimation du temps nécessaire pour la livraison ou l'enlèvement.

Les gestionnaires de restaurant utilisent le système pour mettre à jour le menu, ajuster les prix et gérer l'inventaire des ingrédients. Ils reçoivent les commandes en temps réel, supervisent la préparation des plats et coordonnent avec le personnel de livraison ou préparent les commandes pour l'enlèvement. Les gestionnaires peuvent également accéder à des rapports de vente et analyser les tendances de commande pour optimiser les opérations du restaurant.

Les administrateurs du système assurent la maintenance et la mise à jour de la plateforme en ligne. Ils gèrent les comptes utilisateurs, assurent la sécurité des données et résolvent les problèmes techniques rencontrés par les clients ou le personnel du restaurant. Les administrateurs peuvent également mettre en œuvre des promotions ou des réductions spéciales à travers le système.

En cas de problème avec une commande, les clients peuvent contacter le support client via l'application pour demander de l'aide ou signaler un problème. Le système permet aussi aux clients de laisser des avis sur les plats et le service, ce qui aide le restaurant à améliorer la qualité et le service client.

1. Modéliser cette situation par un diagramme de cas d'utilisation
2. Décrire textuellement un cas d'utilisation de votre choix